

AI 여행로그 영상 생성 서비스

기술 아키텍처 및 구축 가이드

GraphRAG · LLM · 생성형 영상 모델을 활용한 PWA 서비스

작성일: 2026년 5월 9일

들어가며: CTO 의 솔직한 조언

2년 차 풀스택 개발자가 MSA + 스프링부트 + 파이썬 + 리액트 + PWA + GraphRAG + LLM + 생성형 영상까지 한 번에 시도하는 건 야심 찬 일입니다. 가능하지만, 핵심은 "어디까지 직접 만들고, 어디부터 외부 API를 쓸 것인가"입니다.

성공한 AI 스타트업의 공통점은 한 가지입니다. 모든 모델을 직접 만들지 않습니다. 차별화 포인트(GraphRAG 추천 로직, UX, 도메인 데이터)에만 자원을 집중하고, 나머지는 검증된 API에 비용을 지불합니다.

이 문서는 다음 순서로 구성되어 있습니다.

1. 전체 시스템 아키텍처 (MSA 구조와 데이터 흐름)
2. AI 모델별 성능 지표와 장단점 비교
3. 기술 선택 가이드 (어떤 조합이 합리적인가)
4. 단계별 구축 로드맵 (8 단계)
5. 구축 시 반드시 주의해야 할 함정 10 가지

1. 전체 시스템 아키텍처

1.1 서비스 흐름 한눈에 보기

사용자 입장에서의 흐름은 다음과 같습니다.

6. PWA 접속 → 위치 권한 허용
7. 현재 위치 기반으로 GraphRAG 가 주변 명소·맛집·역사 그래프를 검색
8. LLM 이 사용자 취향과 동선을 고려한 추천 경로 생성
9. 사용자가 여행 중 사진 2~3 장과 짧은 글(소감/키워드) 업로드
10. 백엔드가 시나리오 → TTS → BGM → 영상 클립 → 합성 순서로 처리 (큐 기반 비동기)
11. 완성된 1 분 영상의 공유 링크를 사용자에게 푸시 알림으로 전송

1.2 MSA 서비스 분리

MSA를 적용하실 때 "어디까지 쪼갤지"가 가장 혼한 함정입니다. 2년 차 1인 개발 또는 소규모 팀이라면 처음부터 7~8개 서비스로 쪼개지 말고, 아래 4개 정도로 시작하시길 권장드립니다.

서비스	기술 스택	주요 책임	선택 이유
API Gateway / 사용자 서비스	Spring Boot	인증, 권한, 라우팅, 사용자 프로필, 결제	스프링 시큐리티 + JWT가 안정적이고, 대량 트래픽 라우팅에 강함
위치/추천 서비스	Python (FastAPI)	GraphRAG, LLM 호출, 추천 경로 생성	LLM·LangChain·Neo4j 드라이버 모두 파이썬 생태계가 가장 풍부
미디어 생성 서비스	Python (FastAPI) + Celery	영상·음성·BGM 생성, FFmpeg 합성, S3 업로드	GPU 작업이 길어서 반드시 큐 기반 비동기 처리 필요
프론트엔드 (PWA)	React + Vite + Workbox	위치 추적, 사진 업로드, 영상 뷰어, 오프라인 캐싱	PWA로 만들면 iOS·안드로이드 앱스토어 심사 없이 배포 가능

1.3 데이터 흐름과 주요 인프라

- **메시지 큐:** RabbitMQ 또는 Redis Streams. 영상 생성은 5~15 분이 걸리므로 동기 호출은 절대 금물입니다.
- **그래프 DB:** Neo4j (커뮤니티 에디션 무료). GraphRAG 의 엔티티 관계를 저장합니다.
- **벡터 DB:** pgvector(Postgres 확장) 또는 Qdrant. GraphRAG 의 텍스트 임베딩 검색용입니다.
- **오브젝트 스토리지:** AWS S3 또는 Cloudflare R2. R2 가 egress 비용이 무료라서 영상 스트리밍에 압도적으로 유리합니다.
- **캐시:** Redis. 위치 기반 추천 결과를 5~10 분 단위로 캐싱하면 LLM 호출 비용이 크게 절감됩니다.
- **푸시 알림:** Firebase Cloud Messaging (FCM). PWA 에서도 안드로이드는 정상 지원, iOS 는 16.4 이상에서 지원됩니다.

2. AI 모델별 성능 지표와 장단점

질문 주신 모델들을 카테고리별로 묶고, 각각의 객관적인 성능과 실무 관점의 장단점을 정리했습니다. 수치는 2026년 5월 기준 공식 문서와 벤치마크 자료를 참고했습니다.

2.1 영상 생성 모델 (핵심 카테고리)

Runway Gen-3 Alpha (Gen-4.5 로 진화)

- **출력:** 5~10 초 클립, 720p (Gen-4.5 기준), 24fps
- **특징:** 모션 브러시(특정 영역만 움직이게 지정), 카메라 컨트롤(팬·줌·돌리)이 가장 정교
- **장점:** 이미지→영상 품질이 안정적, API 문서·SDK 가 잘 정리되어 있음, 영상 일관성 우수
- **단점:** 구독료가 비쌈(스탠다드 \$15/월부터), 크레딧이 빠르게 소진됨, 사람 인물 모션은 Kling 보다 약함
- **여행 영상 적합도:** ★★★★★ — 풍경·건물 사진을 부드럽게 움직이는 데 최적

Kling AI (Kuaishou)

- **출력:** 최대 2 분 길이, 1080p / 30fps (Kling 1.6 / 3.0 기준)
- **특징:** 물리·인물 모션 시뮬레이션이 업계 1 위 수준, 긴 클립 생성 가능
- **장점:** 사람이 걷거나 움직이는 장면 자연스러움, 가격 대비 품질 우수, 무료 일일 크레딧 제공
- **단점:** API 안정성이 Runway 보다 떨어짐, 중국 서버라 한국에서 지연 발생 가능, 콘텐츠 정책 검열이 강함
- **여행 영상 적합도:** ★★★★★☆ — 인물이 등장하는 여행 사진을 살릴 때 최적

Luma Dream Machine (Ray2/Ray3 로 진화)

- **출력:** 5 초 클립, 720p, 빠른 생성 (수십 초~1 분)
- **특징:** 속도가 압도적으로 빠름, 시네마틱한 카메라 무브가 자연스러움, Adobe Firefly 와 통합

- **장점:** 프로덕션 반복(iteration) 비용 낮음, 키프레임 보간 기능, 자연어 편집 지원
- **단점:** 복잡한 액션·인물 모션은 Kling 보다 약함, 5 초 짧은 길이가 제약
- **여행 영상 적합도:** ★★★★★☆ — 빠른 생성 속도가 사용자 대기 시간 단축에 큰 이점

Pika 2.0

- **출력:** 5 초 클립, 다양한 해상도 옵션
- **특징:** Scene Ingredients(여러 이미지를 한 장면에 합치기), PikaFrames(키프레임 지정)
- **장점:** 초보자 친화적 UI, 가격 합리적, 다양한 모드 제공
- **단점:** 최상위 품질은 아님, API 접근이 제한적인 경우 있음
- **여행 영상 적합도:** ★★★★★☆☆ — 백업 옵션으로 적합

Stable Video Diffusion (Stability AI, 오픈소스)

- **출력:** 2~4 초, 576x1024 또는 1024x576
- **특징:** 완전 오픈소스, 자체 호스팅 가능
- **장점:** 라이선스 비용 0 원(상업용 일부 제약), 완전한 컨트롤
- **단점:** GPU 24GB+ VRAM 필요(A100/H100), 품질이 상용 대비 1.5 세대 뒤처짐, 4 초 제약
- **여행 영상 적합도:** ★★☆☆☆☆ — 학습용·연구용으로는 좋지만 프로덕션엔 부적합

CogVideoX (Zhipu AI, 오픈소스)

- **출력:** 6~10 초, 720x480 또는 1280x720 (CogVideoX 1.5)
- **특징:** 최신 오픈소스 중 가장 활발하게 발전, I2V(이미지→영상) 지원
- **장점:** 오픈소스 중 최상위 품질, 양자화 시 RTX 4090 16GB 로도 구동 가능, Diffusers 라이브러리에서 바로 사용
- **단점:** 한국어 프롬프트 미지원(영어로 번역 필요), 5B 모델 풀 추론 시 24GB VRAM 권장, 추론 속도가 느림(클립당 3~10 분)

- **여행 영상 적합도: ★★★☆☆** — 비용 절감이 절대적으로 중요할 때 고려

2.2 음성 합성(TTS) 모델

ElevenLabs (상용 API)

- **특징:** 업계 최고 수준의 자연스러운 음성, 감정 표현 우수, 한국어 지원
- **장점:** Voice Cloning 이 5 초 샘플로도 가능, 실시간 스트리밍 지원, 안정적인 API
- **단점:** 1,000 자당 \$0.18~\$0.30 로 비쌌, 무료 한도가 작음
- **추천도:** ★★★★★ — 사용자가 비용 부담을 느끼지 않을 정도면 1 순위

XTTS v2 (Coqui, 오픈소스)

- **특징:** 17 개 언어 지원(한국어 포함), 6 초 샘플로 보이스 클로닝, 자체 호스팅
- **성능:** 독립 평가에서 ElevenLabs 대비 품질 약 94%, GPU 사용 시 200ms 이하 지연
- **장점:** MPL 2.0 라이선스(코드는 상업 사용 가능), 무제한 사용, 데이터 외부 유출 없음
- **단점:** Coqui 회사가 2024 년 폐업하여 공식 지원 종료(커뮤니티 포크 idiap/coqui-ai-TTS 가 유지보수), XTTS-v2 모델 자체는 CPML 라이선스로 상업 사용 제한 있음, 한국어 발음이 가끔 부자연스러움, 윈도우 설치가 까다로움
- **추천도:** ★★★☆☆ — MVP 나 프로토타입엔 좋지만, 상업 라이선스 확인 필수

※ 참고: 2026년 기준으로는 Chatterbox(MIT 라이선스), GPT-SoVITS, Fish Audio S2 같은 신생 오픈소스가 XTTS-v2를 능가한다는 평가도 많습니다. 한국어 품질 비교 후 선택하시길 권장드립니다.

2.3 음악 생성 모델

Suno (상용 API)

- **특징:** 보컬 포함 완성된 곡 생성, 30 초~4 분, 장르별 프롬프트 이해도 우수
- **장점:** 곡 퀄리티가 압도적, 빠른 생성(30 초 내), v4.5 에서 보컬 품질 향상
- **단점:** API 는 엔터프라이즈 플랜 한정, 무료 플랜은 비상업 용도, 저작권 분쟁(Warner 와 합의했으나 명확한 라이선스 정책 확인 필요)

- **추천도: ★★★★★☆** — 여행 영상 BGM 은 보컬보다 인스트루멘탈이 적합한 경우가 많음

MusicGen (Meta, 오픈소스)

- **특징:** AudioCraft 라이브러리의 일부, 텍스트→음악 단일 단계 트랜스포머
- **성능:** 최대 30 초 인스트루멘탈 생성, 멜로디 컨디셔닝(허밍을 확장) 지원
- **장점:** MIT 라이선스로 완전 상업 사용 가능, 16GB+ GPU 로 로컬 구동, 비용 0 원
- **단점:** 보컬 미지원(인스트루멘탈 전용), 30 초 제약, 곡 구조감 약함, Suno 대비 음향 디테일 부족
- **추천도: ★★★★★☆** — 1 분 여행 영상 BGM(인스트루멘탈)에는 충분

2.4 라이브러리 / 프레임워크

Diffusers + Transformers (Hugging Face)

- **역할:** Diffusers 는 확산 모델(Stable Diffusion, SVD, CogVideoX 등)의 파이프라인 추상화. Transformers 는 LLM·임베딩 모델용.
- **장점:** 오픈소스 모델 통합 표준, LoRA·양자화·ControlNet 지원, 풍부한 문서
- **단점:** 버전 호환성 이슈가 빈번함, GPU 메모리 관리를 직접 해야 함
- **추천도: ★★★★★** — 오픈소스 모델을 쓰신다면 사실상 필수

2.5 3D Photo Inpainting

이 모델은 "단일 사진을 가상의 3D 공간으로 만들어 카메라 무브를 적용"하는 기술입니다. 구글의 "3D Ken Burns Effect"와 유사한 접근으로, 풍경 사진에 깊이감 있는 카메라 패닝 효과를 줄 수 있습니다.

- **장점:** GPU 부담이 영상 생성 모델 대비 훨씬 적음, 결과가 결정론적(매번 비슷)
- **단점:** 사람이나 동물의 자연스러운 움직임은 표현 불가, 시점 변환이 부자연스러우면 "왜곡"이 보임
- **추천도: ★★★★★☆** — 영상 모델 비용 절감용 보조 옵션. 풍경 사진 일부에만 적용 권장

3. 기술 선택 가이드: 합리적 조합 3 가지

"모든 모델을 다 써본다"는 함정에 빠지지 마세요. 사용자의 첫 영상은 무조건 좋아야 하므로, MVP 단계에서는 검증된 상용 API를 쓰고, 사용자가 늘면 단계적으로 오픈소스로 이전하는 전략이 안전합니다.

구성요소	플랜 A: MVP (빠른 출시)	플랜 B: 균형형	플랜 C: 비용 최소
LLM	Claude / GPT-4 API	Claude API + Llama 3 self-host 혼용	Llama 3 / Qwen 2.5 self-host
영상 생성	Runway Gen-3 + Luma 백업	Kling AI 메인 + Luma 보조	CogVideoX 1.5 + 3D Photo Inpainting
TTS	ElevenLabs	ElevenLabs (한국어) + XTTS v2 (영어)	XTTS v2 또는 Chatterbox
BGM	로열티 프리 라이브러리	MusicGen self-host	MusicGen self-host
영상 1편당 원가	약 \$1.5~3.0	약 \$0.8~1.5	약 \$0.1~0.3 (전기·GPU 임대 제외)
개발 기간	2~3개월	4~5개월	6~8개월

CTO의 권장: 플랜 A로 시작하세요. 사용자 100명 이전에는 비용 차이가 미미하지만 개발 시간 차이는 어마어마합니다. 사용자가 1,000명을 넘기면 그때 플랜 B로 점진 이전하시면 됩니다.

4. 단계별 구축 로드맵 (8 단계)

1 단계: 도메인 모델링과 GraphRAG 데이터 준비 (2~3 주)

가장 먼저 해야 하는 일은 영상이나 LLM이 아니라 데이터입니다. GraphRAG의 품질이 모든 추천 품질을 결정합니다.

- 관광공사 TourAPI 4.0 또는 카카오 지도 API 에서 명소 데이터 크롤링
- 엔티티(장소, 음식, 활동, 테마)와 관계("근처에 있다", "비슷한 분위기", "같이 가기 좋다")를 정의
- Neo4j 에 노드와 엣지 적재, 각 노드에 텍스트 설명 임베딩(text-embedding-3-small) 함께 저장
- Microsoft GraphRAG 또는 LightRAG 로 글로벌·로컬 요약 인덱스 생성

2 단계: 백엔드 골격과 큐 구조 (1~2 주)

- Spring Boot 로 API Gateway, JWT 인증 구현
- FastAPI 로 추천/미디어 서비스 두 개 구축
- RabbitMQ + Celery 로 "영상 생성 작업" 큐 분리. 사용자 응답은 "작업 ID"만 즉시 반환
- WebSocket 또는 SSE 로 진행 상황 실시간 푸시 ("30%, 시나리오 생성 중...")

3 단계: 추천 경로 API (2 주)

- 입력: 사용자 위치(위·경도), 취향(자연/도시/맛집), 동행 정보, 시간대
- 처리: GraphRAG 로 반경 N km 후보 노드 추출 → LLM 이 동선·테마 고려한 3~5 개 코스 생성
- 출력: 각 코스의 "왜 추천하는지" 짧은 설명 포함. 사용자 신뢰도가 크게 올라갑니다.
- 캐시 전략: 같은 격자 셀(예: 200m × 200m)의 같은 취향 요청은 10 분간 동일 결과 반환

4 단계: PWA 프론트엔드 (3~4 주)

- Vite + React + TypeScript 로 시작. CRA 는 더 이상 권장되지 않습니다.
- Workbox 로 서비스 워커 등록 → 오프라인 캐싱
- Geolocation API + Background Sync 활용
- 사진 업로드 시 클라이언트에서 EXIF 위치·시간 추출 후 영상 생성에 활용
- **주의:** iOS PWA 는 푸시 알림이 16.4 이상에서만 동작하고, 사용자가 "홈 화면에 추가"해야 합니다.

5 단계: 영상 생성 파이프라인 핵심 로직 (3~4 주, 가장 어려운 단계)

이 단계가 전체 프로젝트의 절반 이상의 시간을 잡아먹습니다. 단계별로 분해하시길 권장드립니다.

12. [시나리오 생성] LLM 에게 사용자 글 + 사진 설명(BLIP-2 등으로 캡션 추출) + GraphRAG 컨텍스트 입력 → JSON 형식으로 6~8 개 장면 출력 (각 장면: 사용 사진, 영상 프롬프트, 내레이션 문장, 길이)
13. [영상 생성] 각 장면별로 Runway/Kling API 에 Image-to-Video 요청. 병렬로 6~8 개 동시 호출 → 약 2~5 분 소요
14. [음성 생성] 내레이션 텍스트를 ElevenLabs/XTTS 로 합성
15. [BGM 생성] 글의 분위기(밝음/잔잔함/들뜸)를 LLM 이 분석 → MusicGen 프롬프트로 변환 → 60 초 인스트루멘탈 생성
16. [합성] FFmpeg 로 영상 클립 이어붙이기 + 음성 + BGM 믹싱(BGM 은 -18dB 로 낮춤) + 자막 burn-in
17. [업로드] S3/R2 에 업로드 후 CDN URL 생성, DB 에 저장

6 단계: 영상 공유 링크와 시청 페이지 (1 주)

- /share/{videoid} 라우트에서 OG 메타태그 동적 생성 (카카오톡·인스타그램 미리보기 대응)
- HLS 스트리밍(.m3u8 + .ts)으로 인코딩하면 모바일 데이터 사용량 절감. FFmpeg 한 번에 가능

- "이 영상을 만든 코스 보기" CTA 로 추천 시스템과 영상의 선순환 구조 만들기

7 단계: 모니터링 & 비용 가드레일 (1 주)

- Sentry 로 에러 추적, Grafana + Prometheus 로 큐 적체 모니터링
- 사용자별 "월 영상 생성 횟수" 제한 (무료 3 회, 유료 30 회 등)
- **비용 알람 필수:** Runway/ElevenLabs API 키별 일일 한도를 설정하세요. 한 사용자가 무한 루프로 호출하면 하루 만에 수백만 원이 사라질 수 있습니다.

8 단계: 베타 테스트와 점진적 모델 교체 (지속)

- 초기 100 명 사용자에게 무료 베타 → 정성 피드백 ("영상이 너무 빠르다", "BGM 이 어색하다")
- 동일 프롬프트로 모델 A/B 테스트. "플랜 A 의 Runway → 플랜 B 의 Kling"으로 전환 시 사용자 만족도 변화 측정
- 프롬프트 엔지니어링이 모델 교체보다 효과 큰 경우가 많음. 시나리오 생성 LLM 의 system prompt 를 5~10 번 반복 개선하세요.

5. 반드시 주의해야 할 함정 10 가지

1. GPU 비용을 과소평가하지 마세요

CogVideoX 1.5를 RTX 4090 1대로 운영하면 한 영상에 5~10분이 걸립니다. 동시 사용자가 10명만 되어도 큐가 1시간씩 밀립니다. 자체 호스팅 시 H100 PCIe 1대(시간당 약 \$2~4)는 기본이고, 트래픽 스파이크에 대비한 오토스케일링도 필요합니다.

2. 영상 생성은 비동기 외엔 답이 없습니다

HTTP 요청 타임아웃은 보통 30~60초입니다. 영상 생성은 5~15분 걸립니다. 처음부터 "작업 큐 + 상태 폴링/푸시" 구조로 설계하셔야 합니다. "일단 동기로 만들고 나중에 비동기로 바꾸자"는 절대 작동하지 않는 함정입니다.

3. 콘텐츠 안전 정책과 사용자 사진 검증

사용자가 부적절한 사진을 올리면 영상 모델 API가 거부하거나 계정이 정지될 수 있습니다. 업로드 단계에서 NSFW 필터(예: Hugging Face의 nsfw-image-detection)와 얼굴 검출을 통해 사전 차단해야 합니다. 또한 GDPR/개인정보보호법상 본인 외 인물 사진은 별도 동의 절차가 필요합니다.

4. 저작권과 라이선스 미궁

- **XTTS-v2 모델:** 코드는 MPL 2.0(상업 OK)이지만 모델 가중치는 CPML(상업 사용 제약). 반드시 라이선스 원문 확인 필수.
- **Suno/Udio:** 음반사들과 소송 끝에 합의했지만, 생성된 곡의 상업 사용 권리는 유료 플랜에 한해 인정됩니다.
- **Runway/Kling:** 유료 플랜은 상업 사용 가능하지만, 무료 플랜 결과물에는 워터마크가 박힙니다.

5. 한국어 처리는 별도 신경 써야 합니다

CogVideoX, MusicGen 같은 오픈소스는 영어 프롬프트만 받습니다. 사용자의 한국어 글을 LLM으로 영어 프롬프트로 번역하는 중간 단계가 필수입니다. XTTS v2의 한국어 발음은 가끔 부자연스러워서, 한국어 TTS는 ElevenLabs(또는 네이버 Clova Voice, 카카오 i 보이스)를 우선 검토하시길 권장드립니다.

6. 사진 일관성(consistency) 문제

여행 사진 3장이 서로 다른 시간대·각도·색감인데, 영상 모델이 각각을 독립적으로 처리하면 영상 톤이 들쭉날쭉해집니다. 해결책은 (1) 합성 전 모든 사진에 같은 LUT 또는 컬러 그레이딩 적용, (2) LLM이 시나리오 짤 때 "공통 분위기 키워드"를 모든 장면 프롬프트에 강제 삽입하는 것입니다.

7. 위치 기반 추천의 콜드 스타트

새로 등록된 지역(예: 작은 시골 마을)은 GraphRAG에 데이터가 거의 없습니다. 이때 "추천 결과 없음"으로 끝내면 사용자 이탈로 이어집니다. 반경을 점진적으로 확장하고, 부족한 지역은 LLM의 일반 지식으로 보완하되 "AI 생성 정보입니다" 라벨을 명시하세요.

8. PWA의 한계를 미리 인지하세요

- iOS Safari의 PWA는 백그라운드에서 위치 추적 불가 (앱 종료 시 끊김)
- iOS PWA의 저장 공간은 약 50MB로 제한적
- 푸시 알림은 iOS 16.4+ + 홈화면 추가 필수

이 제약이 핵심 UX를 망친다면 React Native나 Flutter로 진짜 앱을 만드는 게 장기적으로 낫습니다.

9. LLM·영상 모델은 "가끔 이상한 결과"를 냅니다

같은 프롬프트라도 영상 모델은 5~10%의 확률로 망가진 결과(글리치, 손가락 6개, 이상한 텍스트)를 냅니다. 자동 품질 검증이 필요합니다. 예를 들어 OpenAI의 CLIP으로 "생성된 영상이 프롬프트와 얼마나 일치하는지" 점수를 매기고, 임계값 미만이면 자동 재생성하는 로직을 넣으세요.

10. 첫 사용자가 본 영상이 다입니다

기술적으로 완벽해도, 첫 영상이 어색하면 사용자는 다시 오지 않습니다. 출시 전에 본인이 100개의 영상을 직접 만들어보세요. 어색한 패턴 10개를 발견하고 그것만 고쳐도 만족도가 크게 올라갑니다. "AI가 만든 것 같지 않은" 자연스러움이 가장 큰 차별점입니다.

마무리: 한 가지만 가져가신다면

이 프로젝트의 진짜 가치는 "영상을 만들 수 있다"가 아니라 "여행자의 기억을 1분짜리 감동으로 압축한다"입니다. 기술은 그 수단일 뿐입니다.

그래서 처음부터 모든 것을 self-host하려는 야심을 누르고, 외부 API를 적극 활용해서 빠르게 실제 사용자 손에 닿게 하시길 권장드립니다. 사용자 데이터가 쌓이고 비용 구조가 보이기 시작하면, 그때 차별화될 부분(GraphRAG의 한국 여행지 그래프 품질, 시나리오 LLM 프롬프트, 영상 합성의 미감)에 자원을 집중하시면 됩니다.

훌륭한 엔지니어는 모든 것을 만듭니다. 위대한 엔지니어는 만들지 않을 것을 결정합니다. — 1인 개발 시기에 가장 중요한 자세입니다.

프로젝트 잘 진행되시길 응원합니다. 특정 단계(예: GraphRAG 그래프 스키마 설계, 영상 합성 FFmpeg 파이프라인, LLM 프롬프트 템플릿)에 대해 더 깊이 들어가고 싶으시면 언제든지 말씀하세요.